

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Estruturas de Repetição

Prof. Dr. Rogério Pinto Alexandre
rogerio.alexandre@fatec.sp.gov.br
@rogerio.alexandre_

Fatec
Lins
Prof. Antonio Seabra

Conceitos



Uma **estrutura de repetição** nada mais é do que uma instrução que indica ao computador para repetir um conjunto de instruções várias vezes.



O número de estruturas de repetição e a sua sintaxe são específicos de cada linguagem de programação, mas o conceito central é o mesmo.



O que difere uma estrutura de repetição da outra é a ordem de execução do teste lógico.



Em algumas estruturas o teste é realizado no início e em outras no final.

Estrutura while

A estrutura de repetição **while** é utilizada para repetir um conjunto de instruções várias vezes de acordo com um teste lógico que é realizado no início da instrução.

Estrutura while - Sintaxe

```
while (condição_lógica)
{
    instrução_1;
    instrução_2;
    . . .
    instrução_n;
}
```

Estrutura while – Exemplo 1

O comando será executado se a expressão for verdadeira (diferente de zero) e repete a execução enquanto a expressão for diferente de zero.

```
//Exemplo: Contagem  
#include <stdio.h>  
main() {  
    int i=0;  
    while (i <= 10) {  
        printf("%d",i);  
        i++;  
    }  
}
```

Estrutura while – Exemplo 2

//Calcular a soma dos números pares entre 0 e 100.

```
main() {  
    int cont = 1, soma = 0;  
    while(cont <= 100)  
    {  
        if (cont % 2 == 0)  
            soma = soma + cont;  
        cont = cont + 1;  
    }  
    printf("A soma dos números pares é %d", soma);  
}
```

Estrutura do ... while



Essa estrutura é semelhante a estrutura **while**.



A diferença é que na estrutura **do-while** o teste lógico é realizado no final.



Dessa forma, o conjunto de instruções pertencentes a estrutura é realizado pelo menos uma vez.

Estrutura do ... while - Sintaxe

```
do  
{  
    instrução_1;  
    instrução_2;  
    instrução_3;  
    ...  
    instrução_n;  
} while (condição) ;
```

Estrutura do ... while – Exemplo 1

```
// Escrever os valores de 1 até 10 no vídeo  
main() {  
    int cont;  
    cont = 1;  
    do  
    {  
        printf("%d", cont);  
        cont = cont + 1;  
    } while (cont <= 10);  
}
```

Exemplo while e do...while

```
/* Testa a capacidade de adivinhar uma letra */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main ( ) {
    char ch;
    int tentativas;
    do {
        printf ("digite uma letra: ");
        fflush (stdin);
        ch = getchar();
        tentativas = 1;
        while ( ch != 't' ) {
            printf ("%c eh incorreto \n", ch);
            tentativas++;
            printf ("tente novamente \n");
            printf ("digite uma letra: ");
            fflush (stdin);
            ch = getchar();
        }
        printf ("%c eh correto\n", ch);
        printf ("acertou em %d vezes\n", tentativas);
        printf ("continua? (s/n):");
        fflush (stdin);
        ch = getchar();
    } while (ch == 's');
    system("pause");
}
```

Estrutura for - Sintaxe

Na estrutura de repetição **for**, tanto a inicialização da variável de controle quanto o teste lógico e o incremento ou decremento são escritos em uma única linha.

Sintaxe:

```
for (inicialização; teste_lógico; incremento/decremento)
{
    instrução_1;
    instrução_2;
    . . .
    instrução_n;
}
```

Estrutura for

- **inicialização:** se refere a forma como a variável de controle do laço será inicializada;
- **teste_lógico:** é o teste que será realizado a cada ciclo de execução do laço. É a condição para a continuação do for.
- **incremento/decremento:** se refere a forma como a variável de controle do laço será alterada.
- A inicialização da variável de controle ocorre apenas uma vez, na primeira vez que o laço for executado, mas tanto o teste lógico quanto o incremento ou o decremento serão executados todas as vezes.

Estrutura for – Exemplo 1

```
//Escrever os valores de 1 até 10 no vídeo  
main() {  
    int cont;  
    for(cont = 1; cont <= 10; cont++)  
        printf("%d", cont);  
}
```

Estrutura for – Exemplo 2

Qualquer expressão de um laço for pode conter várias instruções separadas por vírgula.

```
for (x=0, y=0; x+y<100; ++x, y=y+x)
    printf("%d", x+y);
```

A instrução acima inicializa x e y com zero, incrementando x de 1 em 1 e y recebe seu valor acrescido do de x.

O resultado a cada iteração será impresso desta forma: **0** (x=0 e y=0) **2** (x=1 e y=1) **5** (x=2 e y=3) **9 14** e assim sucessivamente.